과제 명 : 주사위 기억 로봇

발제 2026.11.04 · 맵 추첨 완료 · 선정된 주사위 맵으로 진행

해야 할 일

로봇은 출발 구역에서 신호등이 12회 점멸하는 동안 색상 순서와 R·Y·G 횟수를 기억합니다. 바코드를 읽어 세 결과를 정렬하고, L1·L2·L3에 각각 주사위 눈을 만듭니다. 마지막에는 카메라로 배치를 다시 확인하고 출발 구역으로 복귀합니다.

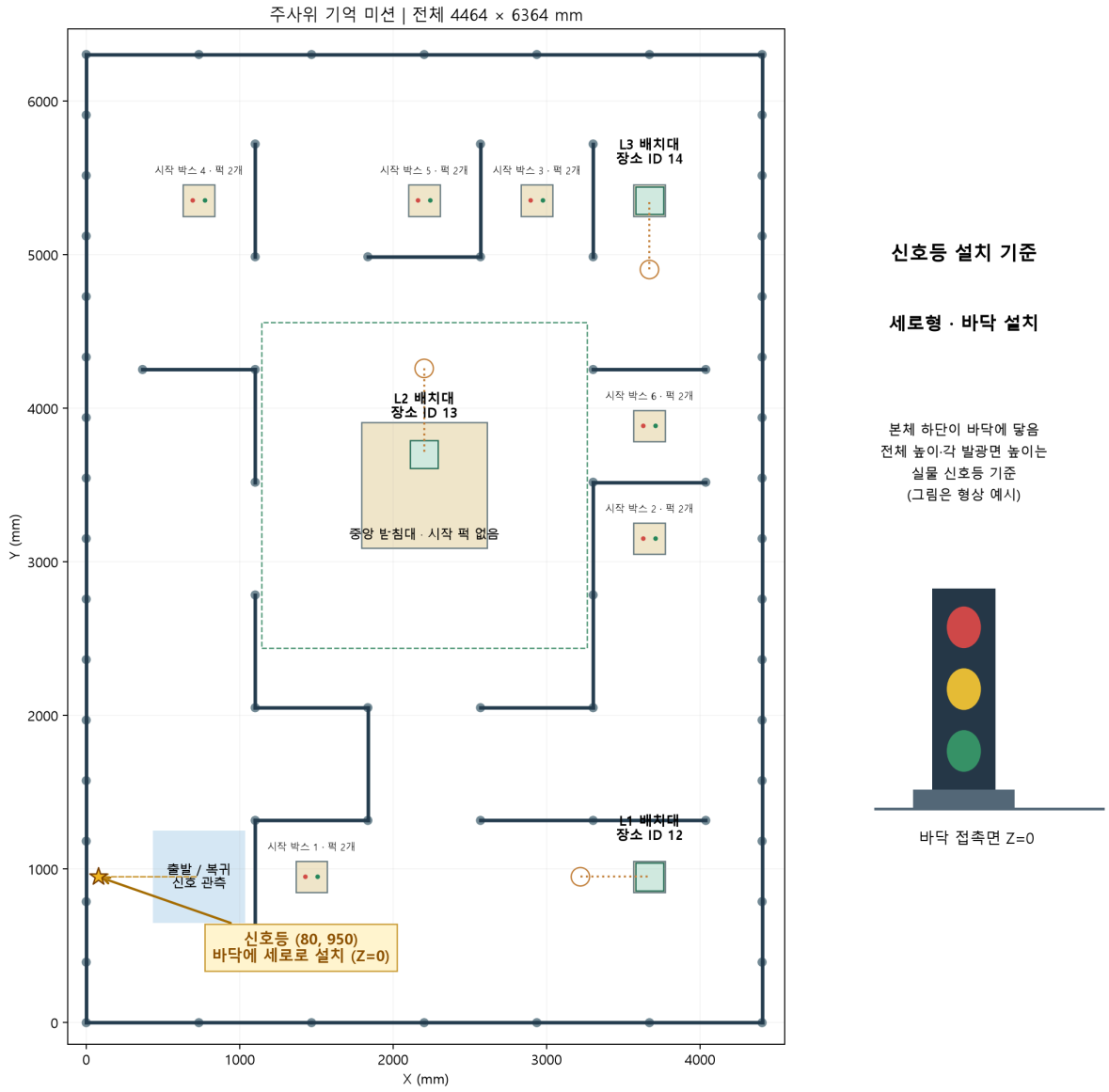
항목	고정 조건
경기장	4464×6364 mm / 기존 벽·기둥·박스 위치 유지
퍽 수량	총 12개 / 빨강·초록 수량은 문제마다 랜덤 / 파랑 없음
퍽 모양 구성	색상별 모양 수량 고정 없음 / 실제 12개 목록으로 출제 검증
규격·높이	Ø30×60 또는 30×30×60 / 퍽 바닥 70, 윗면 130 mm
장소·신호	L1~L3 세 곳 / 신호등 1개 / 점멸 총 12회
시작 배치	맵의 시작 박스 6곳 × 퍽 2개 / 목적지 L1~L3는 비움
동시 완료	퍽 12개를 세 장소에 동시에 놓음 / 중복 사용 불가
시간·회차	시간 제한 없음 / 공식 2회 중 높은 회차 전체 점수

공통 속성의 의미

R은 빨간 퍽만, G는 초록 퍽만 사용합니다. R·G에서는 모양이 달라도 됩니다. Y는 색상이 달라도 되지만 원기둥 또는 직육면체 중 한 모양으로 모두 통일합니다. 노란 퍽은 사용하지 않습니다. 각 그룹의 퍽 개수는 해당 신호의 횟수입니다.

01 | 현재 맵에 적용한 배치

벽판과 박스를 옮기지 않고 기존 작업대의 역할만 변경합니다.



L1=(3670,950), L2=(2202,3700), L3=(3670,5354). 중앙 820×820 받침대의 북쪽을 L2로 사용하고 중앙에는 시작 퍽을 놓지 않습니다. 중앙은 410×410×70 박스 4개, L1·L3는 기존 205×205×70 박스를 사용합니다. 기존 작은 박스 6개를 시작 박스로 전환하여 각 2개씩 퍽을 분산합니다. 박스는 총 12개입니다.

02 | 신호와 바코드 규칙

아래 점멸 시간과 동률 규칙은 모든 팀에 동일하게 적용하는 운영 기준입니다.

항목	처리 규칙
설치	바닥에 세로로 세움 / 하단 기준 (80,950,0) mm / +X 방향
관측	로봇 중심 (734,950) mm에서 -X 방향 관측 후 출발
시작	로봇 준비 완료 후 운영자가 신호 시퀀스 시작
1회 점멸	한 색 1초 켜짐 + 1초 소등. 연속 같은 색도 소등으로 구별
종료	12번째 점멸 후 3초 연속 소등. 별도의 초록 출발 신호 없음
출발	12개 기록 완료·종료 확인·바코드 해독 후 이동
R / Y / G	R=빨강 / Y=노랑·모양 통일 / G=초록
허용 횟수	각 1~6회, 합계 12. 실제 퍽 구성으로 풀이 가능한 조합만 출제
소등·누락	소등은 횟수에 포함하지 않음. 누락·불명 색은 임의 추정 금지
동률	횟수가 같으면 R → Y → G 순서 유지

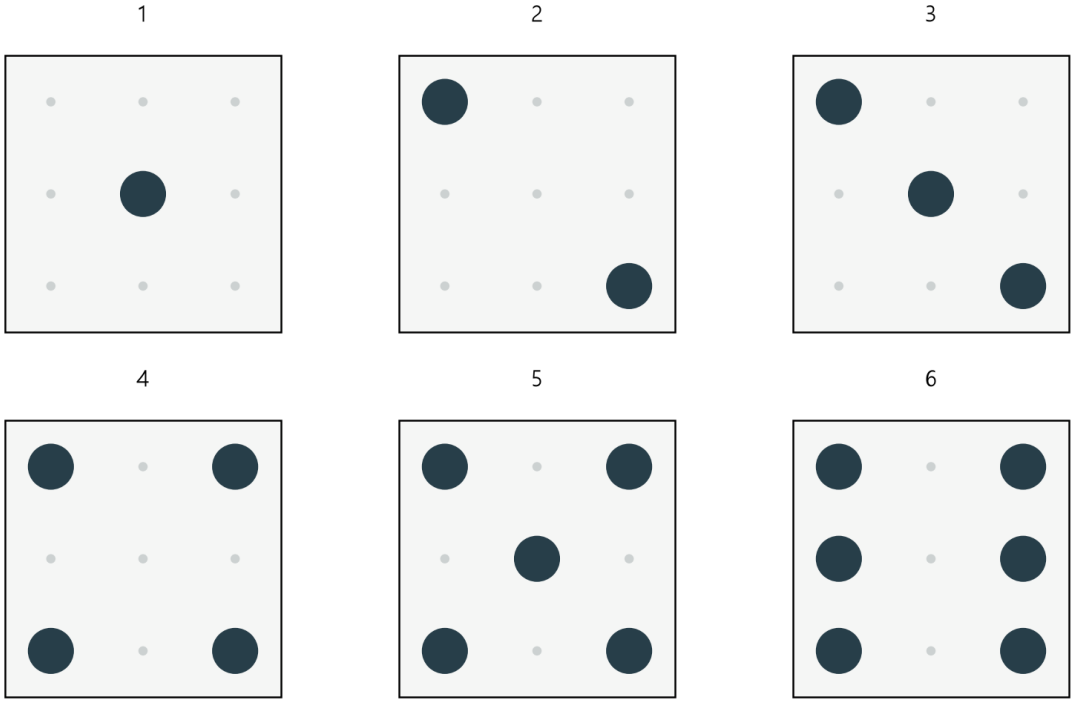
Code 128 문자열	L1 → L2 → L3 순서
P2-01 / P2-03	오름차순: 적은 횟수부터
P2-02 / P2-04	내림차순: 많은 횟수부터

기존 바코드 4종은 그대로 쓰고 두 개씩 같은 의미로 대응합니다. 정렬 대상은 R·Y·G 그룹의 횟수이며, 퍽 ID나 장소 번호를 정렬하는 것이 아닙니다. 기록 로그에는 색상 순서 12개와 각 횟수를 모두 저장합니다.

03 | 주사위 눈과 위치 판정

지도 위쪽이 +Y입니다. 모든 장소에서 같은 방향으로 배치합니다.

주사위 눈 1~6 | 한 점 = 퍽 1개 | 점 중심 간격 60 mm



항목	기준
3×3 격자	장소 중심 기준 X,Y 각각 -60, 0, +60 mm
배치 영역	180×180 mm / 작은 박스 205×205 위에도 설치 가능
성공	정해진 점마다 퍽 1개, 중심 오차 10 mm 이내, 2초 안정
높이	모든 퍽 바닥 Z=70 mm. 쌓기·바닥 임시 보관 금지
방향	2·3의 대각선, 6의 좌우 두 열은 그림대로. 회전 대체 불가

빈 격자에 추가 퍽이 있으면 해당 장소의 눈 배치는 실패입니다. 한 퍽은 한 장소에만 사용합니다. 집기 순서는 자유이며, R/G부터 가져가서 Y가 불가능해지지 않도록 전체 할당을 먼저 계획해야 합니다.

04 | 랜덤 퍽과 출제 검증

총 12개만 고정합니다. 빨강·초록 수량은 랜덤이며, 풀이 가능한 문제만 제시합니다.

구분	조건
총수량	빨강 퍽 수 + 초록 퍽 수 = 12개
색상·모양	색상별 수량과 모양별 수량을 일률적으로 고정하지 않음
신호	R/Y/G 각각 1~6회, 총 12회
R 그룹	R 점멸 횟수만큼 빨간 퍽 사용
G 그룹	G 점멸 횟수만큼 초록 퍽 사용
Y 그룹	Y 점멸 횟수만큼 한 모양으로 통일 / 색상 혼합 가능
공통 조건	전체 12개를 중복·누락 없이 한 번씩 사용

운영자 검증 순서

① 실제 퍽 12개의 ID·색상·모양을 등록합니다. ② 횟수 합계 12인 신호 후보를 선택합니다. ③ Y 퍽을 한 모양으로 고르고, 남은 퍽이 R/G 조건에 정확히 맞는지 검사합니다. ④ 유효한 전체 할당이 하나 이상인 후보만 추첨합니다. 후보가 없으면 퍽 구성 또는 신호 후보를 다시 생성합니다.

풀이 가능한 예

빨강 8개·초록 4개이고 빨강에 같은 모양 3개가 있다면 R5·Y3·G4가 가능합니다. 같은 모양의 빨간 퍽 3개를 Y에 쓰고 나머지 빨강 5개와 초록 4개를 각각 R/G에 씁니다. 실제 목록의 모양 조건까지 확인해야 합니다.

ID와 공개 예제

ID 0~11은 퍽 식별자이며 색상을 영구 지정하지 않습니다. 문제마다 실제 색상·모양과 해당 회차 등록표를 확인합니다. Q1 그림과 placement.csv/mission.json은 빨강 6·초록 6인 설명용 예제입니다. 이 비율은 경기 고정 조건이 아닙니다. example-combinations.csv도 이 예제 구성에만 적용됩니다.

팀별 제출 문제

팀마다 실제 퍽 12개의 속성·시작 좌표, 12회 신호 순서, 바코드, 유효 할당 정답과 검증 결과를 제출합니다. 맵 추첨은 완료되었고 선정된 주사위 맵을 사용하며, 같은 회차에는 전 팀이 같은 퍽 구성·배치·신호를 사용합니다.

05 | 공개 연습 문제 Q1

실전에서는 운영자가 선택한 다른 시퀀스가 제시될 수 있습니다.

제시 신호

R G R R G R G G Y G Y G

문제 조건	내용
바코드	P2-01 (오름차순)
기억할 것	12개 색상의 순서와 R·Y·G 각각의 횟수
작업	세 장소에 주사위 눈을 만들고 재인식 후 복귀
기록	signal.json, allocation.json, 이동 전후 이미지·영상

수행 순서

① 출발 구역에서 바코드 읽기 → ② 12회 점멸 관측 → ③ 횟수 계산·유효성 확인 → ④ 세 장소에 그룹 배정 → ⑤ 분산된 시작 박스의 퍽을 탐색·인식하고 전체 할당 → ⑥ 분산 박스 탐색·주행·집기·놓기 → ⑦ 세 장소 재검증 → ⑧ 복귀.

오류와 종료

12회 미만/초과, 불명 색상, 미등록 바코드, ID 중복·누락이면 오류를 기록하고 안전하게 정지합니다. 팀 오류로 신호를 다시 보여주거나 수동 수정 후 같은 회차를 이어가지 않습니다. 운영 장비 오류는 무효 처리 후 같은 조건으로 재시도합니다. 비상정지·포기·고장 시 그때까지의 유효 점수를 기록합니다.

06 | 채점표

경기 원점수 100점. 프로젝트 종합 평가는 별도 팀 80점 + 개인 20점입니다.

항목	배점	판정 기준
신호 순서 기억	12	12개 시점별 색상 일치 각 1점
색상별 횟수	9	R·Y·G 정답 횟수 각 3점
바코드 해석	4	실물 코드와 정렬 방향 모두 일치
장소 그룹 배정	9	정답 그룹을 L1~L3에 배정 각 3점
색상·모양 선택	18	각 장소 개수와 R/G 색상 또는 Y 모양 모두 충족 각 6점
주사위 눈 배치	30	각 장소 정답 눈·위치·안정 조건 모두 충족 각 10점
이동 후 검증	8	새 관측 기반 장소별 ID·위치 기록 6점 + 전체 중복/누락 판정 2점
복귀	10	차체 전체가 출발 구역 안에서 3초 정지
합계	100	12+9+4+9+18+30+8+10

목표 상태를 그대로 복사한 로그는 재검증으로 인정하지 않습니다. 장소별 관측 기록은 각 2점입니다. 순서/횟수/바코드는 실제 센서 관측 기록으로 평가합니다. 임의 감점과 시간 가산점은 없습니다. 실기 과제별 공식 2회 중 높은 회차 전체 점수를 쓰며 회차 간 성공 항목을 합치지 않습니다.

프로젝트의 통합 경기 항목 25점은 원점수×0.20 + 자율 완주 5점입니다. 자율 완주는 신호·정렬·세 장소 정답·재검증·복귀 전부 성공했을 때만 인정합니다. 팀 문제 검토 10·기본 20·결합 15·통합 25·재현/문서 10·개인 20의 기존 구조를 유지합니다.

07 | 설치·제출 확인

현재 맵 유지 / 실물 조립·팔·카메라 검증은 현장에서 확인해야 합니다.

보유 부품	설치 / 예비
짧은 벽판 40장	32 / 8
긴 벽판 40장	30 / 10
3030 기둥 30개	30 / 0
R3 연결기둥 53개	40 / 13
3030 마운트 / R5 마운트	60 / 80 설치
큰 박스 / 작은 박스	410 규격 4개 / 205 규격 8개 (시작 6 + 목적지 2)

시작 박스 1~6 중심: (1468,950), (3670,3152), (2936,5354), (734,5354), (2202,5354), (3670,3886) mm. 각 205×205×70 mm 박스 위에 퍽 2개를 중심 X±40 mm, Y=0 위치에 놓습니다. ID 배정은 placement.csv를 따릅니다. 퍽은 맵에 분산되며 L1~L3는 빈 상태로 시작합니다. L2 격자 중심=(2202,3700). 장소 태그는 접근 방향 수직 면에 부착하고 중심 높이 35 mm로 합니다. 신호등은 바닥 기준 (80,950,0) mm에 본체 하단이 닿도록 세로로 세우며 +X를 향합니다. 전체 높이와 발광면 높이는 실물 신호등 기준으로 합니다. 바코드 중심은 (80,650,450) mm, +X 방향입니다. 왼쪽 아래 기둥 중심이 X/Y 원점, 바닥이 Z=0입니다. 신호등 받침을 바닥에 안정적으로 놓고 출발 중심 (734,950)에서 -X를 보며 관측합니다. 카메라 시야·각도는 실물 사전 확인합니다.

단계별 제출물

단계	제출물
발제 후 검토	problem.md, signals.json, placement.csv, 할당 정답표, 검증 기록
중간	노드·토픽·상태도, 신호·바코드·집기 시험 결과, 미완료 Issue
최종	main 코드·설정·README, 전체 영상, 센서/할당/재검증 로그
개인	병합 PR·리뷰·시험·전체 동작 설명 근거 (각 5점)

4인 1조로 진행하고 기술 역할은 고정하지 않습니다. Issue마다 구현자와 검토자를 정합니다. 발제는 2026년 11월 4일이며 중간·최종 제출일은 별도 공지합니다. 기존 경로 검토는 벽·박스가 같은 평면 조건에 대한 참고이며, 새 집기 동작의 도달 거리·운반 간섭·태그 시야를 입증하지 않습니다.

도전 A. 인식 안정화

선택 과제 · 추가 배점 없음

목표: 조명 또는 관측 거리 변화에서 신호 인식 오류를 줄입니다.
선행 조건: 기본 신호 인식과 안전 정지 완료.
방법: 기존 설정과 개선 설정 1개를 비교합니다. 조명 또는 거리 중 한 변수만 바꾼 3조건을 정하고, 조건별로 동일한 12회 시퀀스를 5회씩 사용합니다. 2설정×3조건×5회=30회, 총 360개 점멸입니다. 노출·거리·시퀀스·정답을 실험 전에 기록합니다. 녹화 재생 시 같은 영상을 두 설정에 사용합니다.
완료 기준: 30회 결과와 순서 정확도(정답 점멸/전체 점멸), 횟수 완전 일치율(세 횟수 모두 정답인 회차/전체 회차), 오류 정지 횟수, 처리 지연을 비교합니다. 개선되지 않아도 원인·한계를 기록하면 실험 완료입니다.
제출: challenge/A/report.md, results.csv, 설정 2개, 원본 영상·로그.
주의: 소등을 점멸로 세거나 누락 색을 정답으로 추정하지 않습니다. 실물·녹화 재생 결과는 분리합니다.

도전 B. 퍽 할당 알고리즘 비교

선택 과제 · 추가 배점 없음

목표: 먼저 집은 퍽 때문에 Y 그룹을 만들 수 없게 되는 문제를 예방합니다.
선행 조건: 12개 ID·색상·모양 등록과 기본 전체 할당 완료.
방법: 고정 테스트 6건(유효 4건·불가능 2건)을 먼저 만듭니다. 유효 사례에 횟수 동률·오름/내림차순·한 모양 부족 위험을 포함합니다. 순차 선택 방식과 전체 조건을 확인하는 탐색 방식을 비교합니다. 입력 순서와 정렬 규칙을 고정하고 각 방식으로 6건씩 실행합니다.
완료 기준: 개선 방식이 유효 4건 모두에서 12개를 중복·누락 없이 할당하고, 불가능 2건은 명시적 오류로 반환합니다. 두 방식의 성공 수·실행 시간·선택 ID·실패 원인을 비교합니다. 기본 방식이 실패하지 않았다면 그 이유도 기록합니다.

제출: challenge/B/cases.json, expected.json, results.csv, 알고리즘 코드·report.md.
주의: 불가능 사례는 소프트웨어 오류 시험용이며 공식 경기 출제에는 사용하지 않습니다. ID와 색상을 고정 대응하지 않습니다.

도전 C. 이동 경로 개선

선택 과제 · 추가 배점 없음

목표: 같은 정답을 유지하면서 불필요한 왕복을 줄입니다.
선행 조건: 기본 자율주행·집기·놓기·재검증·복귀 완료.
방법: 동일 문제·초기 배치·속도 제한에서 기존 방문 순서와 개선 순서를 각각 3회 수행합니다(총 6회). 최단 직선거리 대신 실제 통과 가능한 경로와 작업 접근점을 사용합니다. 횟수·바코드·퍽 할당 조건은 바꾸지 않습니다.
완료 기준: 6회 각각의 이동거리·완료시간·완주 여부·정지/충돌 횟수를 제출합니다. 성공 회차의 중앙값과 성공 수/전체 시도 수를 함께 비교합니다. 성공이 없으면 중앙값은 산출하지 않고 실패 원인을 기록합니다.
제출: challenge/C/routes.csv, results.csv, 경로 그림, 전체 영상·report.md.
주의: 시간 단축은 비교 지표이며 경기 가산점이 아닙니다. 벽·박스·신호등을 옮기거나 속도 제한을 높여 비교하지 않습니다. 시뮬레이션 결과를 실물 성공으로 표기하지 않습니다.